

Chapitre 6

Matrices et suites

I. Puissances d'une matrice

1) Puissances d'une matrice carrée

Définition :

Soit A une matrice carrée d'ordre p et n un entier naturel supérieur ou égal à 1.

La puissance $n^{\text{ième}}$ de la matrice A est la matrice carrée d'ordre p obtenue en multipliant n fois la matrice A par elle-même :

$$A^n = A \times A \times \dots \times A$$

Par convention, on pose $A^0 = I_p$.

Exemple :

Si $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ alors :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } A^3 = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Propriétés :

Soit A une matrice carrée d'ordre p . Soit m et n deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 1.

$$A^m \times A^n = A^{m+n} \text{ et } (A^m)^n = A^{m \times n}$$

Remarque :

Attention, à cause de la non-commutativité du produit des matrices carrées, en général :

$$(A \times B)^n \neq A^n \times B^n \text{ et } (A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$$

Propriété (formule du binôme) :

Soit A et B deux matrices carrées d'ordre p qui commutent (c'est-à-dire $A \times B = B \times A$).

On a alors, pour tout entier $n \geq 1$:

$$(A + B)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} A^i \times B^{n-i}$$

2) Matrices triangulaires

Définitions :

Une matrice carrée est dite :

- **triangulaire supérieure** (ou **inférieure**) si tous les éléments situés en dessous (au-dessus) de sa diagonale sont nuls.
- **strictement triangulaire** si elle est triangulaire avec des coefficients diagonaux nuls.

Exemples :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} ; \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} ; \quad C = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 3 \end{pmatrix} ; \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix} .$$

A et C sont des matrices triangulaires, B et D sont des matrices strictement triangulaires.

Propriétés :

Les puissances d'une matrice triangulaire sont triangulaires de même forme.

Les puissances d'une matrice strictement triangulaire d'ordre n sont nulles à partir de l'exposant n .

Exemple :

$$\text{Pour } n = 3, \text{ si } M = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ (} a, b \text{ et } c \text{ réels), } M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & ac \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ d'où } M^3 = O_3.$$

On en déduit que pour tout $n \geq 3$, $M^n = O_3$.

Remarques :

- Une matrice dont une puissance est nulle est appelée **nilpotente**.
- Ces propriétés permettent de calculer des puissances d'une matrice en la décomposant en somme de matrices particulières ou en effectuant des calculs par blocs.

3) Matrices diagonales

Définition :

Une **matrice diagonale** est une **matrice carrée** dont tous les coefficients qui ne sont pas situés sur sa diagonale principale sont nuls.

Exemple :

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{ est une matrice diagonale d'ordre 3.}$$

Propriété :

Soit D une matrice diagonale. Pour tout n de $\mathbb{N}^*$, D^n est la matrice diagonale obtenue en élevant à la puissance n les coefficients de D .

Démonstration :

Cette propriété se démontre par une récurrence immédiate.

Exemple :

Si $D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, alors pour tous n de $\mathbb{N}^*$, $D^n = \begin{pmatrix} 4^n & 0 \\ 0 & (-1)^n \end{pmatrix}$.

4) Diagonalisation d'une matrice

Définition :

Une matrice carrée A est dite **diagonalisable** s'il existe une matrice carrée P inversible et une matrice carrée D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.

Remarque :

Si $A = PDP^{-1}$, on obtient A^n de façon simple.

En effet, $A^2 = PDP^{-1} \times PDP^{-1} = PD^2P^{-1}$ et, par récurrence, pour tout n de $\mathbb{N}^*$, $A^n = PD^nP^{-1}$.

Propriété :

Cas des matrices carrées d'ordre 2.

- Une matrice carrée A d'ordre 2 est diagonalisable si, et seulement si, il existe deux réels λ et μ (non nécessairement distincts) et deux matrices colonnes à coefficients réels non proportionnelles V et W telles que $AV = \lambda V$ et $AW = \mu W$.
- Si A est diagonalisable :
 - Les réels λ et μ sont appelés les **valeurs propres** de la matrice A .
 - La matrice carrée $P = VW$ est inversible et telle que $A = P \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} P^{-1}$.

Démonstration :

- Si A est diagonalisable, il existe λ et μ réels et $P = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ inversible tels que :

$$A = P \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Soit $V = \begin{pmatrix} \alpha \\ \gamma \end{pmatrix}$ et $W = \begin{pmatrix} \beta \\ \delta \end{pmatrix}$.

Comme P est inversible, son déterminant est non nul donc $\alpha\delta - \gamma\beta \neq 0$.

On en déduit que V et W ne sont pas proportionnelles.

On montre alors, en effectuant les calculs, que $AV = \lambda V$ et $AW = \mu W$.

- Réciproquement, supposons qu'il existe des réels λ et μ des matrices non proportionnelles $V = \begin{pmatrix} \alpha \\ \gamma \end{pmatrix}$ et $W = \begin{pmatrix} \beta \\ \delta \end{pmatrix}$, telles que $AV = \lambda V$ et $AW = \mu W$.

On pose $A = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \beta & \delta \end{pmatrix}$.

Le déterminant $\alpha\delta - \gamma\beta$ de P est non nul car V et W ne sont pas proportionnelles, donc P est inversible.

Sachant que $AV = \lambda V$ et $AW = \mu W$, on montre que $PDP^{-1} = A$. Donc A est diagonalisable.

Exemple :

Soit $A = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ alors $V = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $W = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ sont tels que $AV = -2V$, $AW = -W$.

A a pour valeurs propres -2 et -1 et $A = P \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1}$ avec $P = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Remarque :

Les matrices carrées d'ordre 2 ne sont pas toutes diagonalisables.

Prenons $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, et posons $V = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Alors $AV = \lambda V$ s'écrit

$$\begin{cases} ax + by = \lambda x \\ cx + dy = \lambda y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a - \lambda)x + by = 0 \\ cx + (d - \lambda)y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ avec } B = \begin{pmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{pmatrix} = A - \lambda I_2.$$

Si $A - \lambda I_2$ est inversible, $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = B^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, et donc V , qui est nulle est proportionnelle à toute matrice W de format 2×1 .

Pour que A soit diagonalisable, il faut donc que B ne soit pas inversible, donc que son déterminant soit nul, d'où $\lambda^2 - (a + d)\lambda + ad - bc = 0$.

Exemples :

- Pour $A = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, l'équation $\lambda^2 - 4\lambda + 10 = 0$ n'a pas de solution réel.

Donc A n'est pas diagonalisable.

- Pour $A = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, l'équation $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$ a deux solutions réelles : -2 et -1.

Donc A est diagonalisable et les valeurs propres sont -2 et -1.

On détermine ensuite V et W :

- Pour la valeur propre -2, on pose $V = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et V doit vérifier $AV = -2V$ soit :

$$\begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -2 \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -4x + 6y = -2x \\ -x + y = -2y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x + 6y = 0 \\ -x + 3y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 3y$$

Donc $V = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ convient.

- Pour la valeur propre -1, on pose $W = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et W doit vérifier $AW = -1W$ soit :

$$\begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -1 \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -4x + 6y = -x \\ -x + y = -y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3x + 6y = 0 \\ -x + 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 2y$$

Donc $W = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ convient.

II. Suites récurrentes et matrices

1) Suite numérique (u_n) vérifiant $u_{n+1} = au_n + b$

Une telle suite est dite arithmético-géométrique (ou à récurrence affine).

Étudions un exemple.

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 12$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,2 u_n + 4$.

De la formule de récurrence à la formule explicite

Observons que si la suite (u_n) converge, alors sa limite l est solution de l'équation $l = 0,2 l + 4$.

Cette équation a pour solution $l = 5$.

Cela suggère de poser : pour tout entier naturel n , $v_n = u_n - 5$.

De $u_{n+1} = 0,2 u_n + 4$, on déduit : $u_{n+1} - 5 = 0,2(u_n - 5)$ soit $v_{n+1} = 0,2 v_n$.

La suite (v_n) est géométrique de raison $a = 0,2$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 5 = 7$.

D'où, pour tout n , $v_n = v_0 \times a^n$ soit $v_n = 7 \times 0,2^n$. Ainsi $u_n - 5 = 7 \times 0,2^n$ donc $u_n = 7 \times 0,2^n + 5$.

Méthode générale : détermination d'une formule explicite

Une suite numérique (u_n) vérifie $u_{n+1} = a u_n + b$, avec $a \neq 1$.

- On résout l'équation $l = a l + b$: elle a une solution unique c .
- On introduit la suite auxiliaire (v_n) définie par $v_n = u_n - c$.

On prouve qu'elle est géométrique (de raison a). Il en résulte que, pour tout entier naturel n , $v_n = a^n \times v_0$.

- On revient à la suite initiale : pour tout entier naturel n , $u_n = v_n + c$.

D'où l'expression : $u_n = a^n(u_0 - c) + c$.

Étude de la convergence

Sur notre exemple, la raison $a = 0,2$ est telle que $-1 < a < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,2^n = 0$. Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 5$.

Si on applique cette méthode dans le cas général, on obtient le résultat suivant :

Propriété :

Soit (u_n) la suite numérique définie par $u_{n+1} = a u_n + b$, avec $-1 < a < 1$.

La suite (u_n) **converge** vers le nombre l vérifiant $l = a l + b$.

Remarque :

On démontre que si $a \leq -1$ ou $a > 1$, la suite est divergente (hormis le cas particulier où $u_0 = c$, auquel cas elle est constante).

2) Écriture matricielle de relations de définition de suites récurrentes

Différents types de suites définies par des relations de récurrence se ramènent à l'étude d'une suite de matrice colonnes (X_n) vérifiant une relation de récurrence du type $X_{n+1} = A X_n + B$ où A est une matrice carrée et B une matrice colonne.

Suite couplées

Soit deux suites de nombres réels (u_n) et (v_n) définies par :

$u_0 = 5$ et $u_0 = -2$ et, pour tout $n \geq 0$: $u_{n+1} = 1,7 u_n + 0,6 v_n + 3$ et $v_{n+1} = -5 u_n + 0,1 v_n - 1$.

Si on définit, pour tout $n \geq 0$, la matrice colonne $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$, alors les relations de récurrence ci-dessus s'écrivent aussi pour tout $n \geq 0$:

$X_{n+1} = A X_n + B$, où A est la matrice carrée $A = \begin{pmatrix} 1,7 & 0,6 \\ -5 & 0,1 \end{pmatrix}$ et B la matrice colonne $B = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Justification de la relation :

Le produit matriciel $A X_n$ est égal à la matrice colonne $\begin{pmatrix} 1,7 u_n + 0,6 v_n \\ -5 u_n + 0,1 v_n \end{pmatrix}$ on a donc bien l'équivalence de cette relation avec les relations de définition des deux suites.

Suite définie par une relation de récurrence d'ordre 2

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 11$ et $u_1 = -2$ et $u_{n+2} = 3 u_{n+1} - 0,5 u_n$ pour tout $n \geq 0$.

Si on définit, pour tout $n \geq 0$; la matrice colonne $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix}$ alors la relation de récurrence ci-dessus s'écrit aussi, pour tout $n \geq 0$:

$X_{n+1} = A X_n$ où A est la matrice carrée $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0,5 & 3 \end{pmatrix}$.

Justification de la relation :

Pour tout $n \geq 0$, la matrice colonne X_{n+1} est égale à $X_{n+1} = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_{n+2} \end{pmatrix}$ et le produit matriciel $A X_n$ est égal à la matrice colonne $\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ -0,5 u_n + 3 u_{n+1} \end{pmatrix}$.

L'égalité matricielle $X_{n+1} = A X_n$ est donc équivalente au système d'égalités, formé d'une égalité triviale et de la relation de récurrence définissant la suite $\begin{cases} u_{n+1} = u_{n+1} \\ u_{n+2} = 3 u_{n+1} - 0,5 u_n \end{cases}$.

Remarque :

La matrice colonne X_0 est la matrice $\begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix}$ dans le premier exemple et la matrice $\begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \end{pmatrix}$ dans le second exemple.

3) Suite de matrices colonnes (U_n) vérifiant $U_{n+1} = A U_n + B$

Étudions un exemple.

La suite (U_n) de matrices colonnes de dimension 2×1 est définie par :

$$U_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et, pour tout entier naturel } n, U_{n+1} = A U_n + B \text{ où } A = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 12 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

De la formule de récurrence à la formule explicite

En s'inspirant de la méthode précédente, on cherche une matrice colonne C de dimension 2×1 , telle que $C = AC + B$.

Cette équation d'inconnue C s'écrit $C - AC = B$, c'est-à-dire $(I - A)C = B$.

Si $I - A$ est inversible, multiplions à gauche les deux membres par $(I - A)^{-1}$: $C = (I - A)^{-1}B$.

$$\text{Or } I - A = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ cette matrice est inversible (car } \det(I - A) = 6), \text{ et } (I - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } C = \begin{pmatrix} -2 \\ -\frac{11}{3} \end{pmatrix}.$$

De $U_{n+1} = A U_n + B$ et $C = AC + B$, on déduit : $U_{n+1} - C = A(U_n - C)$.

Posons alors, pour tout entier naturel n , $V_n = U_n - C$. On obtient $V_{n+1} = A V_n$.

Démontrons, par récurrence, que $V_n = A^n V_0$ est vraie pour tout entier naturel n .

- *Initialisation* : Pour $n = 0$, l'égalité est vraie car $A^0 = I$.
- *Hérédité* : Si $V_n = A^n V_0$, alors en multipliant à gauche les deux membres par A , on obtient $AV_n = A^{n+1}V_0$, c'est-à-dire $V_{n+1} = A^{n+1}V_0$.
- *Conclusion* : Pour tout entier naturel n , $V_n = A^n V_0$.

En revenant à la suite (U_n) :

pour tout entier naturel n , $U_n - C = A^n(U_0 - C)$ d'où $U_n = A^n(U_0 - C) + C$.

$$\text{Ainsi pour l'exemple, } U_n = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 5 \\ \frac{5}{3} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ -\frac{11}{3} \end{pmatrix}.$$

Remarque :

En utilisant la méthode de diagonalisation.

A est diagonalisable. On a vu que $D = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ donc $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

$$\text{Ainsi } \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{et donc } \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^n \times \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{soit } \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 \\ 0 & (-1)^n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{et donc } \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 3 \times (-2)^n - 2 \times (-1)^n & -6 \times (-2)^n + 6 \times (-1)^n \\ (-2)^n - (-1)^n & -2 \times (-2)^n + 3 \times (-1)^n \end{pmatrix}$$

$$\text{Par conséquent : } U_n = \begin{pmatrix} 3 \times (-2)^n - 2 \times (-1)^n & -6 \times (-2)^n + 6 \times (-1)^n \\ (-2)^n - (-1)^n & -2 \times (-2)^n + 3 \times (-1)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ -\frac{11}{3} \end{pmatrix}$$

Méthode générale : détermination d'une formule explicite

Une suite de matrices colonnes (U_n) vérifie $U_{n+1} = A U_n + B$, où la matrice $I - A$ est **inversible**.

- On résout l'équation $C = AC + B$: elle admet une unique solution $C = (I - A)^{-1}B$.
- On introduit la suite auxiliaire (V_n) définie par $V_n = U_n - C$.

On prouve qu'elle vérifie, pour tout entier naturel n , $V_{n+1} = AV_n$, puis, par récurrence, que $V_n = A^n V_0$.

- On revient à la suite initiale : pour tout entier naturel n , $U_n = V_n + C$.

D'où l'expression : $U_n = A^n(U_0 - C) + C$.

Exemple

Appliquons la méthode à la suite (U_n) de matrices colonnes de dimension 3×1 définie par :

$$U_0 = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix} \text{ et, pour tout entier naturel } n, U_{n+1} = A U_n + B \text{ où } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Cherchons une matrice colonne C de dimension 3×1 telle que $C = AC + B$,

c'est-à-dire $(I - A) \times C = B$.

$$\text{Nous obtenons donc, pour tout entier naturel } n, U_n = A^n(U_0 - C) + C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Autre méthode : par sommation

Pour tout n de $\mathbb{N}^*$, $U_n = A U_{n-1} + B$ donc $U_n = A(A U_{n-2} + B) + B$ que l'on peut écrire sous la forme $U_n = A^2 U_{n-2} + (AB + B)$, ou encore $U_n = A^2 U_{n-2} + (A + I)B$, où I est la matrice unité de même dimension que A . On montre par récurrence, que :

$$\text{Pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}^*, U_n = A^n U_0 + (A^{n-1} + \dots + A + I)B = A^n U_0 + \left(\sum_{k=0}^{n-1} A^k \right) B.$$

Suite de matrices lignes

Si (V_n) est une suite de matrices lignes de même format telles que $V_{n+1} = V_n A + B$, où A est une matrice carrée et B une matrice ligne, on obtient des résultats analogues : si $I - A$ est inversible, l'équation $C = CA + B$ a une solution unique : $C = B(I - A)^{-1}$.

Alors, pour tout entier naturel n , $V_n = (V_0 - C)A^n + C$.

III. Convergence

1) Limite d'une suite de matrice

Définition :

(U_n) est une suite de matrices de format donné, L une matrice de même format.

Dire que la suite (U_n) a pour **limite** L signifie que, pour chaque emplacement, la suite des coefficients de U_n a pour limite le coefficient de L .

On dit aussi que (U_n) **converge vers** L .

Remarque :

Si (U_n) ne converge pas, on dit qu'elle **diverge**.

Exemple :

$$U_n = \begin{pmatrix} 3+0,2^n \\ 2-0,5^n \\ 7+0,3^n \end{pmatrix}, n \in \mathbb{N}. \text{ La suite } (U_n) \text{ a pour limite la matrice } L = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

2) Convergence

Soit une suite de matrices colonnes (X_n) vérifiant une relation de récurrence du type :

$$X_{n+1} = A X_n + B$$

(On adaptera les définitions aux suites de matrices lignes (X_n) vérifiant une relation de récurrence du type $X_{n+1} = A X_n + B$).

Propriété de la limite en cas de convergence

Propriété :

Si une suite de matrices colonnes (X_n) vérifiant une relation de récurrence du type $X_{n+1} = A X_n + B$ est convergente, alors sa limite X est une matrice colonne vérifiant l'égalité :

$$X = AX + B$$

Démonstration :

Dans l'égalité $X_{n+1} = A X_n + B$, le membre de droite converge vers X . De plus, comme conséquence des théorèmes concernant les limites de sommes et de produit par un nombre réel des suites convergentes, le membre de gauche converge vers $AX + B$.

D'où, par unicité de la limite : $X = AX + B$.

Remarque :

La propriété précédente permet donc de dire que dans le cas de la convergence, la limite de la suite de matrices colonnes est à rechercher parmi les suites constantes vérifiant la relation de récurrence.

Recherche d'une suite constante

Propriété :

Soit I la matrice identité de même taille qu'une matrice A .

Si la matrice $I - A$ est inversible, pour toute matrice colonne B de même taille que A , il existe une, et une seule, matrice colonne X vérifiant $X = AX + B$.

Démonstration :

Par les propriétés du calcul matriciel, $X = AX + B \Leftrightarrow (I - A)X = B \Leftrightarrow X = (I - A)^{-1} \times B$.

Il y a donc une, et une seule, matrice colonne X solution de $X = AX + B$.

Remarque :

Puisqu'il n'y a qu'une seule matrice colonne limite solution, pour toute matrice colonne X_0 pour laquelle la suite (X_n) est convergente, la limite X est indépendante des valeurs de X_0 .

Propriété :

Dans le cas où la matrice $I - A$ n'est pas inversible :

- Soit il n'existe **aucune** matrice colonne vérifiant $X = AX + B$ (dans le cadre de la recherche d'une limite, cela signifie qu'il ne peut y avoir convergence).
- Soit il existe **une infinité** de matrices colonnes X solution $X = AX + B$ dont l'une est éventuellement la limite recherchée dans le cas de la convergence.

Remarques :

- Dans ce cas, on recherche donc les éventuelles solutions en résolvant le système dont l'écriture matricielle est $X = AX + B$ ou $(I - A)X = B$.
- D'autres conditions liées à la limite peuvent se rajouter à celles données par le système et permettre de déterminer parmi les solutions celle correspondant à la limite dans le cas de la convergence.

IV. Chaines de Markov

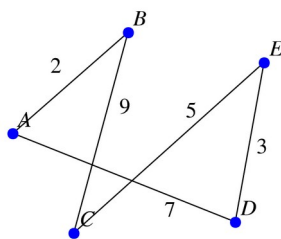
1) Graphe pondéré

Définitions :

- Un graphe **étiqueté** est un graphe (orienté ou non) dont les liaisons entre les sommets (arêtes ou arcs) sont affectés d'étiquettes (mot, lettre, symbole, ...).
- Un graphe **pondéré** est un graphe étiqueté dont toutes les étiquettes sont des nombres réels positifs ou nuls. Ces nombres sont les **poids** des liaisons (arêtes ou arcs) entre les sommets.
- Le **poids d'une chaîne** (respectivement **d'un chemin**) est la somme des poids des arêtes (resp. des arcs) qui constituent la chaîne (resp. le chemin).
- Une **plus courte chaîne** (resp. un **plus court chemin**) entre 2 sommets est, parmi les chaînes qui les relient (resp. les chemins qui les relient) celle (celui) qui a le poids minimum.

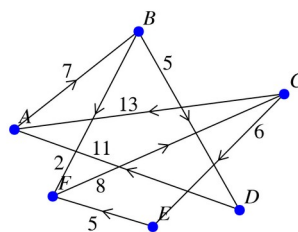
Exemples :

Graphe G_1



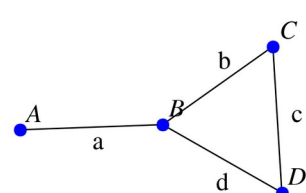
Le graphe G_1 est un graphe pondéré, non orienté.

Graphe G_2



Le graphe G_2 est pondéré et orienté.

Graphe G_3



Le graphe G_3 est étiqueté, non orienté.

2) Graphes probabilistes

Présentation

Définition :

Un graphe **probabiliste** est un graphe **orienté** et **pondéré** dans lequel :

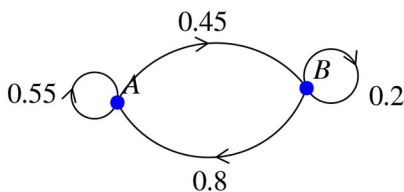
- il y a au plus un arc d'un sommet à l'autre
- la somme des poids des arcs issus d'un même sommet est égale à 1.

Remarques :

- Les poids des arcs sont alors des probabilités (nombres réels compris entre 0 et 1).
- Un graphe probabiliste indique les différents états possibles d'un système (sommets du graphe) et les probabilités de passage d'un état à l'autre (poids des arcs).

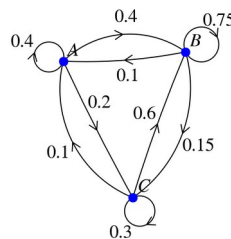
Exemples :

Graphe n°1



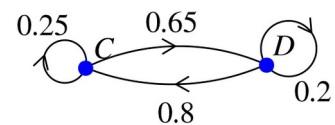
Le graphe n°1 est un graphe probabiliste d'ordre 2.

Graphe n°2



Le graphe n°2 est un graphe probabiliste d'ordre 3.

Graphe n°3



Le graphe n°3 n'est pas un graphe probabiliste car la somme des poids des arcs issus du sommet C est égal à 0,9.

État probabiliste et matrice de transition

Définition :

Soit une expérience aléatoire à deux issues possibles A et B.

À chacune de ces issues est affectée une probabilité p_A et p_B .

Lorsque l'on répète cette expérience, dans les mêmes conditions, on se retrouve après chaque réalisation dans un état donné. Cet état à l'issue de chacune des réalisations est appelé **état probabiliste**.

Il peut être représenté par une matrice ligne $P_n = (a_n \ b_n)$ qui traduit la probabilité d'obtenir l'issue A ou l'issue B après n réalisations de l'expérience aléatoire.

On a : $a_n + b_n = 1$, pour tout entier naturel n .

Remarque :

On généralise sans difficulté cette définition à une expérience aléatoire ayant un nombre k fini d'issues possibles ($k \geq 2$).

Définition :

Soit G un graphe probabiliste d'ordre n dont les sommets sont numérotés de 1 à n .

La **matrice de transition** M de G est la matrice carrées d'ordre n telle que m_{ij} est égal à la probabilité portée par l'arc reliant le sommet i au sommet j s'il existe et 0 sinon.

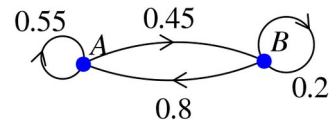
Remarque :

La matrice de transition M permet d'étudier l'évolution du système que schématise le graphe probabiliste.

Exemples :

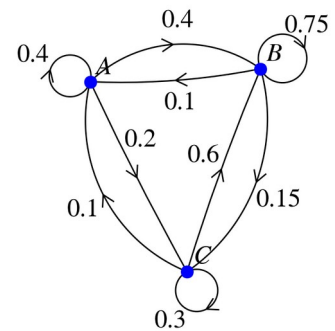
- La matrice de transition M_1 associée au graphe ci-contre est (en supposant les sommets rangés dans l'ordre alphabétique) :

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0,55 & 0,45 \\ 0,8 & 0,2 \end{pmatrix}$$



- La matrice de transition M_2 associée au graphe ci-contre est (en supposant les sommets rangés dans l'ordre alphabétique) :

$$M_2 = \begin{pmatrix} 0,75 & 0,1 & 0,15 \\ 0,4 & 0,4 & 0,2 \\ 0,6 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}$$



Propriété :

Soit M la matrice de transition d'un graphe probabiliste associé à un système donné.

Soit P_0 la matrice-ligne décrivant l'état initial du système étudié.

Soit P_n la matrice-ligne décrivant l'état probabiliste à l'étape n du système étudié.

On a les relations :

$$P_{n+1} = P_n \times M \text{ et } P_n = P_0 \times M^n$$

État stable

Définition :

Soit un graphe probabiliste d'ordre n associé à une expérience donnée.

On appelle **état stable**, un état probabiliste qui n'évolue pas lors de la répétition de l'événement.

Exemple :

Soit l'état initial $P_0 = (0,4 \ 0,6)$ et la matrice de transition $M = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,3 \\ 0,2 & 0,8 \end{pmatrix}$.

On vérifie aisément que $P_1 = P_0$ et, de proche en proche, $P_n = P_0$ pour tout entier naturel n .

L'état décrit par la matrice P_0 est donc un état stable.

Propriété :

Soit un graphe probabiliste d'ordre 2 dont la matrice ne comporte pas de 0.

L'état probabiliste P_n à l'étape n converge vers un état P indépendant de l'état initial P_0 .

L'état P est appelé **état stable du système** : il vérifie l'égalité $PM = P$.

3) Application aux marches aléatoires

Soit une suite de matrices colonnes (X_n) vérifiant une relation de récurrence du type :

$$X_{n+1} = A X_n + B$$

(On adaptera les définitions aux suites de matrices lignes (X_n) vérifiant une relation de récurrence du type $X_{n+1} = X_n A + B$).

Définitions :

- On dit qu'une **marche aléatoire** est **convergente** si la suite des matrices colonnes (X_n) des états de la marche aléatoire converge.
- Dans le cas de l'étude d'une marche aléatoire telle que la suite des états de la marche aléatoire vérifie une relation du type $X_{n+1} = A X_n + B$,
une suite constante vérifiant $X = A X + B$ est aussi appelée **état stable** de la marche aléatoire.

Remarques :

- Une marche aléatoire peut être convergente ou divergente selon l'état initial X_0 .
- S'il y a convergence, ce ne peut être que vers un état stable.

Marches aléatoires sur un graphe probabiliste à deux sommets

- 1^{er} cas :

Soit la marche aléatoire pour laquelle on passe, à chaque pas du sommet A au sommet B avec une probabilité de 1 et du sommet B au sommet A avec une probabilité de 1.

La matrice de transition de cette marche aléatoire est $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

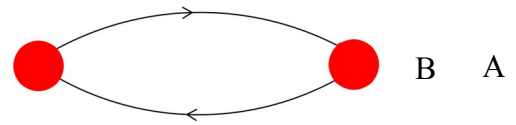
Ici $m_{i,j} = p_j(i)$.

Si on note $X_0 = \begin{pmatrix} a_0 \\ b_0 \end{pmatrix}$ l'état initial de la marche aléatoire alors, pour tout $n \geq 0$:

$X_n = M^n X_0$ avec $M^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ si n est pair et $M^n = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ si n est impair.

Ainsi $X_n = \begin{pmatrix} a_0 \\ b_0 \end{pmatrix}$ lorsque n est pair et $X_n = \begin{pmatrix} b_0 \\ a_0 \end{pmatrix}$ lorsque n est impair.

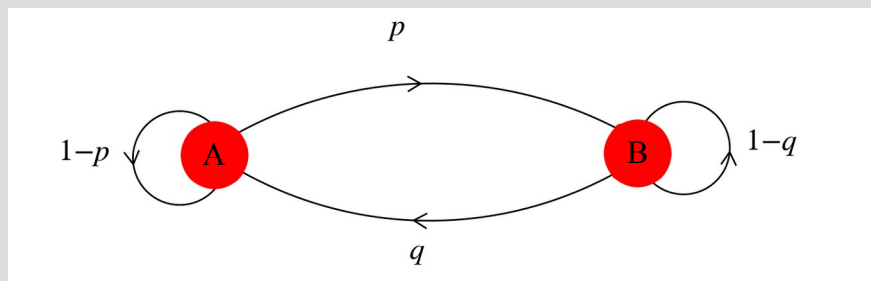
On en déduit que la suite des états (X_n) diverge pour toutes valeurs de X_0 sauf dans le cas $a_0 = b_0 = \frac{1}{2}$ où la suite est alors constante de terme égal à X_0 .



- 2^e cas :

Propriété :

Soit une marche aléatoire sur un graphe probabiliste à deux sommets du type :



La matrice de transition est $M = \begin{pmatrix} 1-p & q \\ p & 1-q \end{pmatrix}$. Ici $m_{i,j} = p_j(i)$.

Quel que soit l'état initial X_0 de cette marche aléatoire, elle converge vers un état stable unique $X = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ tel que $X = M X$ et $a + b = 1$.

Démonstration :

Pour tout $n \geq 0$, si on note $X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$ l'état probabiliste après n pas, alors $a_n + b_n = 1$.

À l'aide de la relation $X_{n+1} = M \times X_n$ où M est une matrice de transition, on en déduit que, pour tout

entier $n \geq 0$:

$$a_{n+1} = (1-p)a_n + qb_n = (1-p)a_n + q(1-a_n) = (1-p-q)a_n + q$$

Soit la suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n , par $u_n = a_n - \frac{q}{p+q}$. Pour tout entier $n \geq 0$:

$$u_{n+1} = a_{n+1} - \frac{q}{p+q} = (1-p-q)a_n + q - \frac{q}{p+q} = (1-p-q)a_n - \frac{q(1-p-q)}{p+q} = (1-p-q)\left(a_n - \frac{q}{p+q}\right)$$

Soit $u_{n+1} = (1-p-q)u_n$

La suite (u_n) est donc une suite géométrique de raison $1-p-q$.

Comme $|1-p-q| < 1$ (car $0 < p+q < 2$), cette suite converge vers 0.

On en déduit que la suite (a_n) converge vers $\frac{q}{p+q}$ puisque, pour tout $n \geq 0$: $a_n = u_n + \frac{q}{p+q}$.

Enfin, la suite (a_n) converge vers $\frac{p}{p+q}$ puisque, pour tout $n \geq 0$: $b_n = 1 - a_n$.

Ces limites sont bien indépendantes de l'état initial X_0 .

La limite est un état stable $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Remarque :

La matrice $I_2 - M$ n'est pas inversible car $I_2 - M = \begin{pmatrix} p & -p \\ -q & q \end{pmatrix}$ et $\det(I_2 - M) = pq - qp = 0$.

On peut rechercher l'état limite en utilisant les deux conditions qui suffisent à le déterminer :

- $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est stable
- $a + b = 1$

En effet, $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est stable donc $\begin{cases} (1-p)a + qb = a \\ pa + (1-q)b = b \end{cases} \Leftrightarrow b = \frac{p}{q}a$.

De plus, cet état stable vérifie $a + b = 1$ puisque la somme de la probabilité d'être en A et de la probabilité d'être en B fait 1 : donc a est solution de $a + \frac{p}{q}a = 1 \Leftrightarrow \frac{q+p}{q}a = 1 \Leftrightarrow a = \frac{q}{p+q}$.

Une seule valeur convient pour a et on en déduit $b = \frac{p}{p+q}$.

Il n'y a donc qu'un seul état stable $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ vérifiant $a + b = 1$.

C'est l'état limite **indépendant** de l'état initial X_0 .

Exemple : études d'évolutions stochastiques (aléatoires)

On s'intéresse à l'évolution d'une maladie sur une population stable.

Chaque individu est soit malade (M) soit sain (S).

On suppose que pour chaque individu, d'un mois au suivant :

- s'il était malade, il le reste avec une probabilité de $\frac{1}{4}$
- s'il était sain, il le reste avec une probabilité de $\frac{2}{3}$

Initialement, 5 % de la population est malade.

Pour tout entier naturel $n \geq 0$, on note m_n la probabilité qu'un individu soit malade et s_n celle qu'il soit sain au bout de n mois.

U_n est la matrice colonne des probabilités :

$$U_n = \begin{pmatrix} m_n \\ s_n \end{pmatrix} \text{ et } U_0 = \begin{pmatrix} 0,05 \\ 0,95 \end{pmatrix}.$$

L_n est la matrice ligne des probabilités :

$$L_n = (m_n \quad s_n) \text{ et } L_0 = (0,05 \quad 0,95).$$

Étude de la suite

Pour tout entier $n \geq 0$, d'après la formule des probabilités totales,

$$m_{n+1} = \frac{1}{4} m_n + \frac{1}{3} s_n \text{ et } s_{n+1} = \frac{3}{4} m_n + \frac{2}{3} s_n$$

$$\text{Soit } U_{n+1} = A \times U_n \text{ où } A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{4} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

Alors, par récurrence, pour tout $n \geq 0$,

$$U_n = A^n \times U_0$$

On montre que, pour tout entier $n \geq 0$:

$$A^n = \begin{pmatrix} \frac{4}{13} & \frac{4}{13} \\ \frac{9}{13} & \frac{9}{13} \end{pmatrix} + \left(\frac{-1}{12}\right)^n \times \begin{pmatrix} \frac{9}{13} & \frac{-4}{13} \\ \frac{-9}{13} & \frac{4}{13} \end{pmatrix}.$$

On en déduit que :

$$U_n = \begin{pmatrix} \frac{4}{13} - \frac{67}{260} \times \left(\frac{-1}{12}\right)^n \\ \frac{9}{13} + \frac{67}{260} \times \left(\frac{-1}{12}\right)^n \end{pmatrix}$$

$$\text{Soit } L_{n+1} = L_n \times B \text{ où } B = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

Alors, par récurrence, pour tout $n \geq 0$,

$$L_n = L_0 \times B^n$$

On montre que, pour tout entier $n \geq 0$:

$$B^n = \begin{pmatrix} \frac{4}{13} & \frac{9}{13} \\ \frac{4}{13} & \frac{9}{13} \end{pmatrix} + \left(\frac{-1}{12}\right)^n \times \begin{pmatrix} \frac{9}{13} & \frac{-9}{13} \\ \frac{-4}{13} & \frac{4}{13} \end{pmatrix}.$$

On en déduit que :

$$L_n = \left(\frac{4}{13} - \frac{67}{260} \times \left(\frac{-1}{12}\right)^n \quad \frac{9}{13} + \frac{67}{260} \times \left(\frac{-1}{12}\right)^n \right)$$

Comportement asymptotique

La suite (U_n) converge donc vers la matrice
colonne $U = \begin{pmatrix} \frac{4}{13} \\ \frac{9}{13} \end{pmatrix}$

La suite (L_n) converge donc vers la matrice ligne
 $L = \begin{pmatrix} \frac{4}{13} & \frac{9}{13} \end{pmatrix}$

Ce qui signifie qu'à long terme, la proportion de malades s'approche de $\frac{4}{13}$.

Remarque :

Les résultats obtenus sont équivalents.

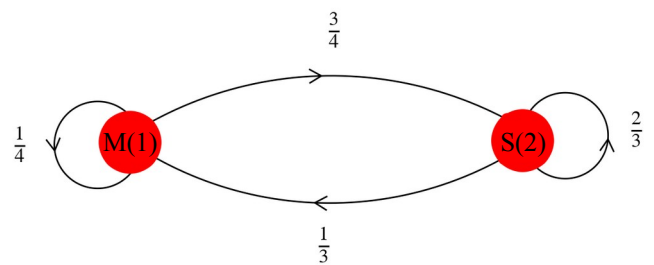
Toutefois, écrire les probabilités dans une matrice ligne rend plus automatique la définition de la matrice B .

En effet, on peut représenter la situation par le graphe ci-contre.

$$b_{i,j} = p_i(j)$$

$$b_{1,1} = p_1(1) = \frac{1}{4} \quad ; \quad b_{1,2} = p_1(2) = \frac{3}{4}$$

$$b_{2,1} = p_2(1) = \frac{1}{3} \quad ; \quad b_{2,2} = p_2(2) = \frac{2}{3}$$



Il est fréquent que le calcul de B^n soit difficile pour établir le comportement asymptotique de la suite (L_n) .

Propriétés :

Soit une matrice carrée B dont tous les **coefficients sont positifs ou nuls**.

- Si les sommes des coefficients par ligne sont égales à 1, alors :
 - il existe une unique matrice ligne L à coefficients positifs ou nuls, de somme égale à 1, telle que $L \times B = L$.
 - si la suite (L_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $L_{n+1} = L_n \times B$ converge alors sa limite est L .
- Si les sommes des coefficients de B par ligne sont strictement inférieures à 1, alors la suite (B^n) converge vers la matrice nulle.